Afdeling:	Leervak:	Niveau:	Aantal lestijden: 2
ELEKTROTECHNIEK	VAKTHEORIE 1 (ELEKTRO VRAGEN)	B	Aant. pagina's: 7

OPEN VRAGEN

De open vragen uitwerken op het verstrekte papier.
Tussen elk onderdeel, bestaande uit 4 vragen, een regel overslaan.

Verliezen in leidingen.

1. Hoe komt het dat een elektrische stroom in een geleider warmte veroorzaakt?
2. Van welke faktoren hangt het energieverlies in leidingen af ?
3. Waarom gebruiken we voor transport van grotere vermogens steeds hogere spanningen ?
4. Hoeveel procent spanningsverlies is er toegestaan in een leiding naar een laagspannings-kracht-installatie ?

Elektrische energie.

1. Bij een generator spreken we van een stator en een rotor. Wat zijn dat voor dingen ?
2. Welke soorten gelijkstroomgeneratoren zijn er ? (3 stuks)
3. Wat voor soort spanning wordt er in het anker van een gelijkstroomgenerator opgewekt ?
4. Waarom zijn op de rotor van een draaistroom-generator sleepringen aangebracht ?

Elektro-motoren.

1. Bij draaistroommotoren spreekt men van synchrone- en a-synchrone motoren. Noem 2 typen a-synchrone motoren.
2. Waaruit bestaat het verschil tussen de 2 typen a-synchrone motoren ?
3. Bij een a-synchrone motor spreekt men over "de motor heeft zoveel procent slip". Wat bedoelt men daarmee ?
4. Wat wil eigenlijk zeggen: een synchrone motor ?

Transformatoren.

1. Op welke wijze is een beltransformator tegen overbelasting beveiligd ?
2. Hoe groot is de maximale secundaire spanning van een veiligheidstransformator ?
3. Een spaartransformator is ongeschikt als speel-goedtransformator. Welke transformator is daar dan wel geschikt voor ?
4. Waarom worden grotere transformatoren in een bak met olie geplaatst ?

Licht.

1. Men heeft 2 lampen, een 40 W TL en een 40 W gloeilamp. Welke lamp heeft de grootste lichtopbrengst per Watt ?
2. Welke invloed heeft de afstand tussen de lichtbron en het te verlichten vlak op de verlichtingssterkte ?
3. Waarvoor dient het dubbel spiraliseren van een gloeilamp ?
4. TL-armaturen hebben een voorschakelapparaat ingebouwd om de buis te laten "branden". Noem 2 redenen waarom dit voorschakelapparaat nodig is.

Vermogen en arbeid bij wisselstroom.

1. Als we aan een wisselstroomtoestel stroom en spanning meten dan kunnen we een vermogen uitrekenen, nl. U x I. Hoe noemen we dit vermogen ?
2. Welk vermogen geeft een Watt-meter aan ?
3. Vul in: P_w = . . . x . . . x . . . .
4. Waarom zullen elektriciteitsbedrijven bezwaar hebben tegen apparaten met een lage arbeidsfaktor (slechte cos φ) ?

$\curlywedge\Delta$ schakelen.

1. Teken op welke 2 manieren men de zes draden die uit een draaistroomgenerator komen met elkaar kan koppelen.
2. Met welke letters geven we de fasen aan bij draaistroom?
3. We spreken bij draaistroom vaak over lijnspanning. Wat wil dat eigenlijk zeggen ?
4. Waarom mogen motoren boven een bepaald vermogen niet direkt op het net worden ingeschakeld ?

Electronica.

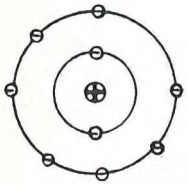
1. Wat is het verschil tussen enkelfasige- en dubbelfasige gelijkrichting ? (teken van beide een schema om je antwoord te verduidelijken)
2. Wat is het doel van het afvlakfilter na de gelijkrichter?
3. Wat is het voordeel van een bruggelijkrichter ten opzichte van de gewone dubbelfasige gelijkrichter ?
4. Wat is het verschil tussen een PNP en een NPN transistor ?

Bij elk van de meerkeuzevragen staan vier antwoorden, voorafgegaan door de letters A, B, C en D.
Eén van deze antwoorden is goed.
De juiste antwoorden aankruisen op het verstrekte antwoordformulier.

MEERKEUZEVRAGEN

1. Een molecule is opgebouwd uit uitsluitend:
   A. negatief geladen deeltjes
   B. ionen
   C. kernen
   D. atomen.

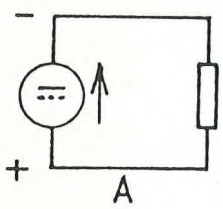
2. Onderstaand atoom is:
   A. positief geladen
   B. een vrij atoom
   C. neutraal
   D. negatief geladen.

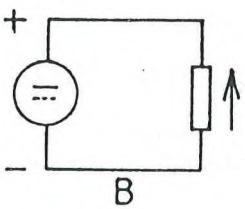


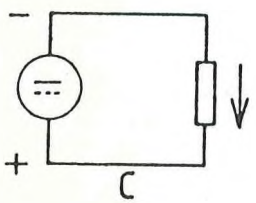
Lading van de kern = + 8.

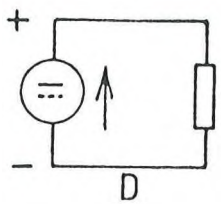
3. De eenheid van lading is:
   A. coulomb
   B. Ampère
   C. coulomb/sec
   D. Volt.

4. In welk figuur is de stroomrichting goed getekend?
   A. figuur A
   B. figuur B
   C. figuur C
   D. figuur D.



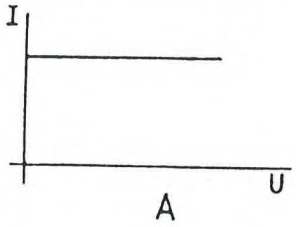


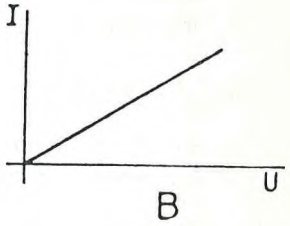


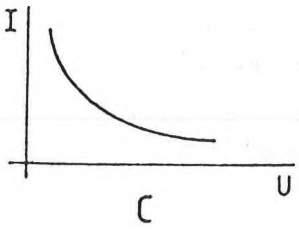


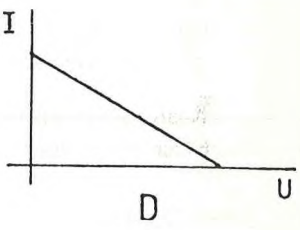
5. 35000 μ A is:
   A. 0,0035 A
   B. 0,35 A
   C. 3,5 mA
   D. 35 mA.

6. Welke grafiek geeft het juiste verband weer tussen de spanning en de stroom, bij een Ohmse weerstand ?
   A. tekening A
   B. tekening B
   C. tekening C
   D. tekening D.





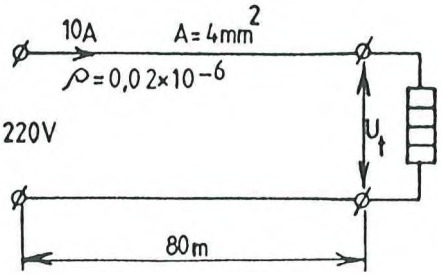




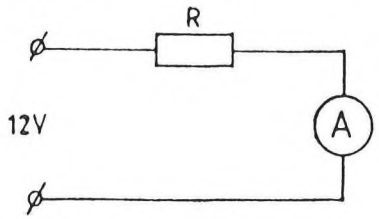
7. Door een weerstand van 100 Ω , loopt een stroom van 2 A. De stroom door een weerstand van 40 Ω , bij dezelfde spanning, zoú zijn:
   A. 0,8 A
   B. 1,2 A
   C. 2,5 A
   D. 5 A.

8. Een weerstand van 5,6 kilo Ohm is op 28 V geschakeld. De stroom is:
   A. 0,5 mA
   B. 2 mA
   C. 5 mA
   D. 14 mA.

24. De spanning U_t bedraagt hier:
A. 204 V
B. 212 V
C. 215,6 V
D. 216 V.

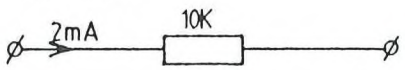


25. Bij het inschakelen is de stroom 1 A. Na verloop van tijd is de stroom 0,8 A geworden. De temperatuurcoëfficiënt van R is:
A. nul
B. positief
C. negatief
D. positief en negatief.



26. Het vermogen dat in een weerstand wordt ontwikkeld hangt af van:
A. de spanning en de stroom
B. de weerstand
C. de spanning
D. de stroom.

27. Het ontwikkelde vermogen in onderstaande weerstand is:
A. 2 W
B. 20 W
C. 20 mW
D. 40 mW.



28. Een toestel neemt 150 W op. Het verlies bedraagt 90 W. Het rendement is dan:
A. 40 %
B. 50 %
C. 60 %
D. 84 %.

29. Een toestel geeft een vermogen af van 2,4 kW. Het verlies bedraagt 20 %.
Het opgenomen vermogen moet dan zijn:
A. 1920 W
B. 2520 W
C. 2880 W
D. 3000 W.

30. Bij het ontladen van een accu wordt:
A. chemische energie omgezet in warmte
B. elektrische energie omgezet in chemische
C. warmte omgezet in chemische energie
D. chemische energie omgezet in elektrische energie.

31. Een accu van maximaal 66 Ah kan leveren :
A. 3 uur een stroom van 20 A
B. 1/2 uur een stroom van 132 A
C. 20 uur een stroom van 6,6 A
D. 20 uur een stroom van 3,3 A.

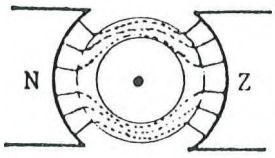
32. De ladingssnelheid van een loodaccu kan juist getest worden met een :
A. accutester
B. Ampèremeter
C. Voltmeter
D. zuurweger.

33. Bij een 6 V loodaccu staan:
A. 2 cellen in serie
B. 2 cellen parallel
C. 3 cellen in serie
D. 3 cellen parallel.

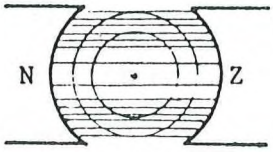
34. De spanningsdaling tijdens belasting van een element wordt bepaald door:
A. de stroom en de inwendige weerstand
B. de uitwendige weerstand
C. de stroom
D. de inwendige weerstand.

35. Een element levert een stroom van 0,3 A aan een weerstand van 3,8 Ω . De inwendige weerstand is 0,2 Ω . De bronspanning (EMK) is dan:
A. 0,12 V
B. 0,6 V
C. 1,2 V
D. 11,4 V.

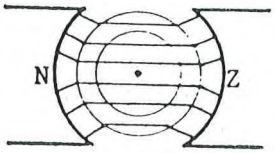
36. Het krachtlijnenveld in een weekijzeren ring verloopt volgens figuur:
A. figuur 1
B. figuur 2
C. figuur 3
D. figuur 4.



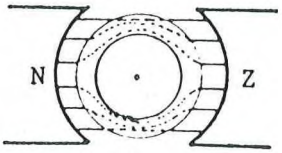
1



2



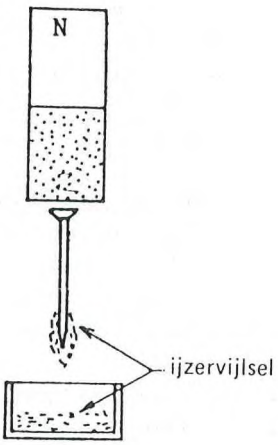
3



4

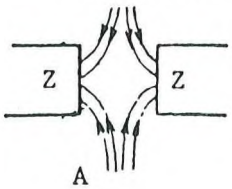
37. Voor de kop en punt van de spijker geldt:

	kop	punt
A.	N	N
B.	Z	Z
C.	Z	N
D.	N	Z

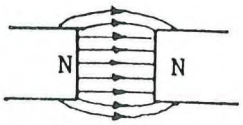


38. Als de magneet boven de spijker verwijderd wordt dan:
A. valt al het ijzervijlsel weg
B. valt veel ijzelvijlsel eraf, een beetje blijft zitten
C. verandert er niets
D. wordt meer ijzervijlsel aangetrokken.

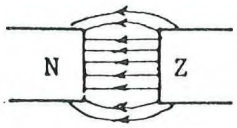
39. De krachtlijnen lopen volgens figuur:
A. figuur A
B. figuur B
C. figuur C
D. figuur D.



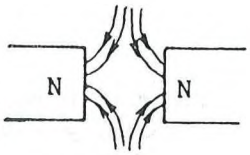
A



B

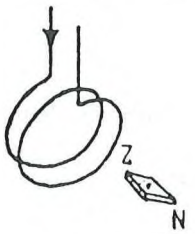


C

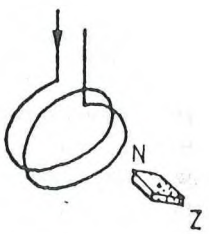


D

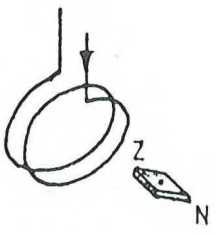
40. In welke situatie is de stand van de magneetnaald goed weergegeven ?
A. tekening A
B. tekening B
C. tekening C
D. tekening D.



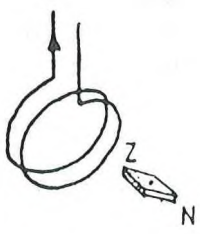
A



B

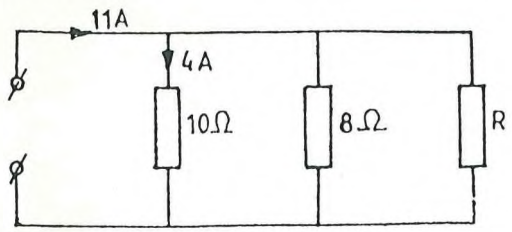


C

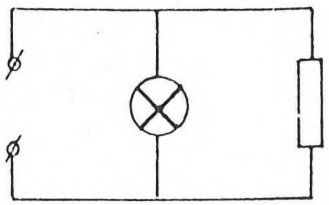


D

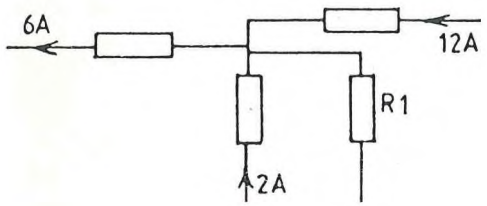
15. De weerstand R bedraagt:
A. 2 Ω
B. 3,6 Ω
C. 20 Ω
D. 80 Ω.



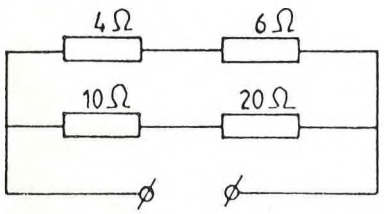
16. De lamp en de weerstand moeten geschikt zijn voor dezelfde:
A. spanning en stroom
B. stroom
C. vermogen
D. spanning.



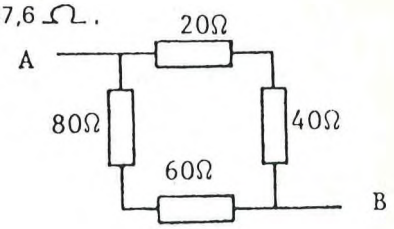
17. De stroomsterkte in R_1 bedraagt:
A. 4 A
B. 8 A
C. 14 A
D. 16 A.



18. De vervangingsweerstand is:
A. 7,5 Ω
B. 10 Ω
C. 20 Ω
D. 40 Ω.

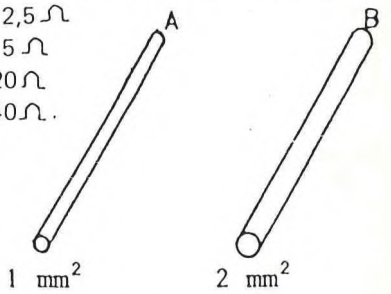


19. De vervangingsweerstand tussen A en B bedraagt:
A. 31,7 Ω
B. 40 Ω
C. 42 Ω
D. 47,6 Ω.



20. Onder soortelijke weerstand verstaan we:
A. de weerstand van 1 m draad met een dikte van 1 m bij een temperatuur van 15 °C
B. de weerstand van 1 m draad met een doorsnede van $1m^2$ bij een temperatuur van 15 °C
C. de weerstand van 1 m draad met een doorsnede van 1 m^2
D. de weerstand van $1m^3$ draad met een temperatuur van 15 °C.

21. Van onderstaande geleiders is het materiaal en de lengte gelijk. De weerstand van A bedraagt 10Ω. De weerstand van B is dan:
A. 2,5 Ω
B. 5 Ω
C. 20 Ω
D. 40 Ω.

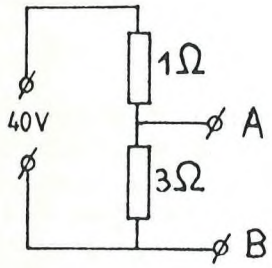


22. Een aluminiumdraad van 4 mm^2 doorsnede heeft een weerstand van 1,2 Ω. De soortelijke weerstand van aluminium is: 0,029 x 10^{-6} Ω m.
De lengte is dan:
A. 1,66 m
B. 139 m
C. 166 m
D. 174 m.

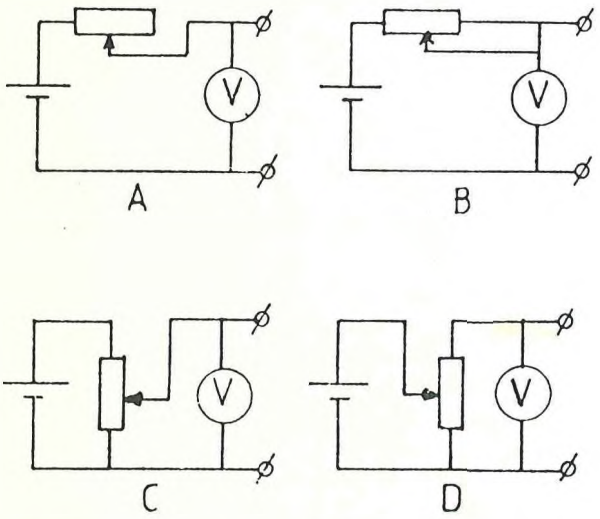
23. Een 2-aderige kabel is 200 m lang. De doorsnede van de koperaders is 2,5 mm^2. De soortelijke weerstand van koper is 0,0175 x 10^{-6} Ω m.
De totale weerstand is dan:
A. 0,57 Ω
B. 1,4 Ω
C. 2,8 Ω
D. 5,7 Ω.

9. Wanneer de stroom door een weerstand 2 x zo groot moet worden, dan moet:
   A. de spanning en de weerstand 2 x zo groot worden gemaakt
   B. de weerstand 2 x zo groot worden gemaakt
   C. de spanning 2 x zo groot en de weerstand 2 x zo klein worden gemaakt
   D. de spanning 2 x zo groot worden gemaakt.

10. De spanning U_{AB} is:
   A. 15 V
   B. 20 V
   C. 30 V
   D. 40 V.

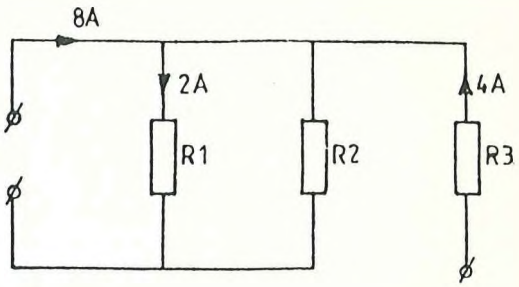


11. De bruikbare potentiometerschakeling is volgens:
   A. tekening A
   B. tekening B
   C. tekening C
   D. tekening D.

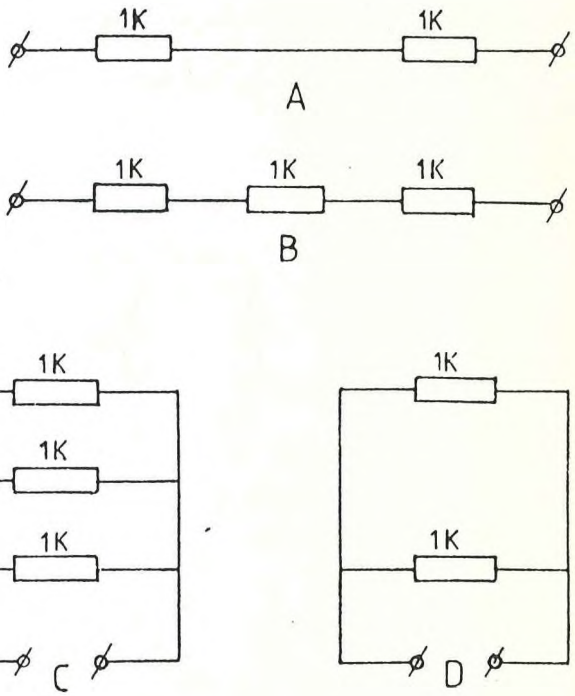


12. De stromen in een parallelschakeling van weerstanden verhouden zich als :
   A. $I_1 : I_2 : I_3 = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3}$
   B. $I_1 : I_2 : I_3 = \frac{1}{R_3} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3}$
   C. $I_1 : I_2 : I_3 = R_3 : R_2 : R_1$
   D. $I_1 : I_2 : I_3 = R_1 : R_2 : R_3$.

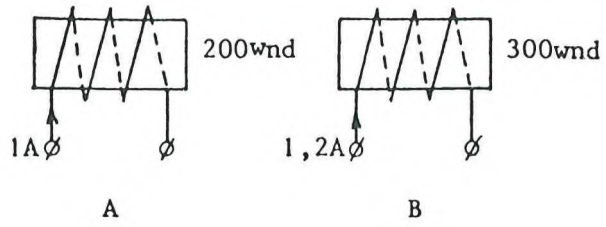
13. De stroom in R_2 bedraagt:
   A. 2 A
   B. 6 A
   C. 10 A
   D. 14 A.



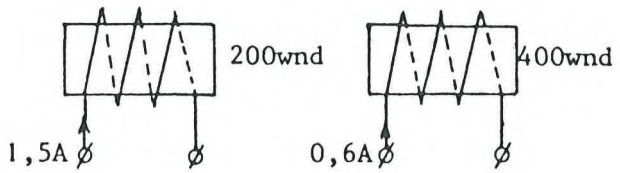
14. Welke schakeling neemt de grootste stroom op ?
   A. schakeling A
   B. schakeling B
   C. schakeling C
   D. schakeling D.



41. Welke elektromagneet is het sterkst ?
A. figuur A
B. figuur B
C. figuur C
D. figuur D.

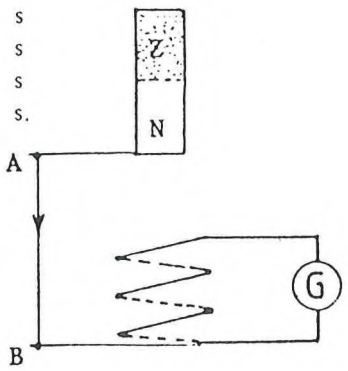


A B



C D

42. De magneet beweegt zich van A naar B. De uitslag van G is dan het grootst in een bewegingstijd van:
A. 0,1 s
B. 1 s
C. 2 s
D. 10 s.



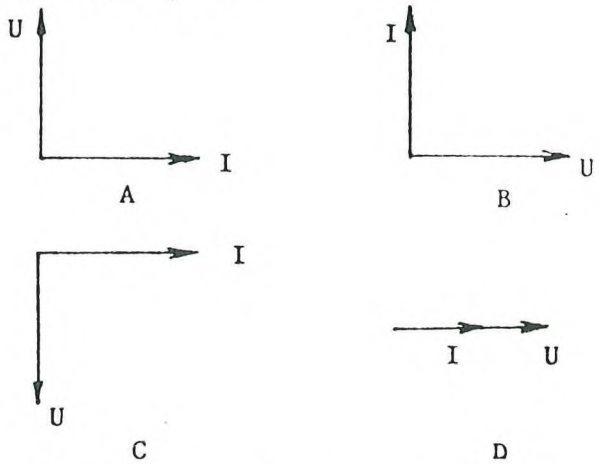
43. Bij een condensator spreken we over een diëlektricum.
Wat bedoelen we daarmee?
A. de afstand tussen de platen
B. de stof waarvan de platen gemaakt zijn
C. het aantal platen van de condensator
D. de stof tussen de platen.

44. Als een condensator op een grotere spanning wordt aangesloten, dan wordt:
A. de lading groter
B. de lading kleiner
C. de lading niet anders
D. de capaciteit groter.

45. Onder frequentie verstaan we:
A. het aantal perioden per seconde
B. het aantal seconden per periode
C. de tijdsduur van een periode
D. de periodeduur.

46. Een sinusvormige wisselspanning heeft een amplitude van 6 V. De effectieve waarde is:
A. 3,8 V
B. 4,2 V
C. 5,45 V
D. 6 V.

47. Welk vektordiagram behoort bij een zuivere spoel ?
A. tekening A
B. tekening B
C. tekening C
D. tekening D.



48. Een spoel neemt aangesloten op gelijkspanning van 75 V een stroom op van 10 A. Als deze spoel aangesloten wordt op 125 V - 50 Hz, dan is de stroom ook 10 A. De cos φ is dan:
A. 0,4
B. 0,5
C. 0,6
D. 0,8.

49. Als een siliciumdiode in doorlaatrichting wordt aangesloten op een spanning hoger dan de drempelspanning:
A. ontstaat bij een geringe spanningstoename een geringe stroomtoename
B. ontstaat bij een geringe spanningstoename een grote stroomtoename
C. neemt de stroom niet toe als de spanning groter wordt
D. is de stroom steeds erg klein.

50. De arbeidsfaktor, cos φ , van een inductief apparaat kan men verbeteren door:
A. de spanning en de stroom laag te houden
B. de stroom in de toevoerleidingen te verkleinen
C. een spoel parallel te schakelen
D. een condensator parallel te schakelen.